

$SU(2)$ e $SO(3)$: o homomorfismo de recobrimento duplo

Notas de aula*

27 de julho de 2026

► *Sobre esta edição.* O texto em preto reproduz as notas originais; o texto em vermelho, aberto pelo adereço ►, assinala acréscimos, correções e passagens de rigor introduzidas para tornar a leitura autossuficiente. Para incorporar todas as alterações ao corpo principal, basta trocar `corDestaque` para preto no painel de formatação.

1 Introdução

► Os grupos $SU(2)$ e $SO(3)$ têm a *mesma* álgebra de Lie e, portanto, descrevem localmente as mesmas rotações; ainda assim, não são isomorfos. O objetivo destas notas é construir explicitamente um homomorfismo sobrejetor $R : SU(2) \rightarrow SO(3)$, determinar seu núcleo e concluir o isomorfismo

$$SO(3) \cong SU(2)/\mathbb{Z}_2.$$

Essa relação de recobrimento duplo (*double cover*) é a origem algébrica do *spin* semi-inteiro e do fato de que um elétron precisa girar 4π — e não 2π — para retornar ao estado inicial.

2 O grupo $SU(2)$

Definição 1. O grupo unitário especial de grau 2 é

$$SU(2) := \{ U \in M_2(\mathbb{C}) : U^\dagger U = \mathbb{I}, \det U = 1 \}.$$

*Transcrição editada de notas manuscritas. Nível: início de mestrado em Física Teórica.

Impondo $U^\dagger U = \mathbb{K}$ a uma matriz genérica, sua inversa é a adjunta. Comparando

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{pmatrix} \implies U = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix},$$

de modo que todo elemento se escreve como

$$SU(2) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{C}, |a|^2 + |b|^2 = 1 \right\}, \quad (1)$$

pois $\det U = |a|^2 + |b|^2 = 1$.

Separando parte real e imaginária, $a = a_1 + ia_2$ e $b = b_1 + ib_2$, obtemos

$$U = \begin{pmatrix} a_1 + ia_2 & b_1 + ib_2 \\ -b_1 + ib_2 & a_1 - ia_2 \end{pmatrix} = a_1 \mathbb{K} + i \vec{b} \cdot \vec{\sigma}, \quad (2)$$

onde $\vec{b} = (b_2, b_1, a_2)$ e $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ são as matrizes de Pauli

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Observação. A condição $a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 = 1$ identifica $SU(2)$, como variedade, com a esfera $S^3 \subset \mathbb{R}^4$. **► Em particular, $SU(2)$ é conexo e simplesmente conexo — fato que usaremos adiante.**

As matrizes de Pauli satisfazem a relação fundamental

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{K} + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k, \quad (3)$$

da qual seguem, tomando parte antissimétrica e simétrica,

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \varepsilon_{ijk} \sigma_k, \quad (4)$$

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2 \delta_{ij} \mathbb{K}. \quad (5)$$

► Delas decorrem ainda $\text{Tr} \sigma_i = 0$ e a relação de ortogonalidade

$$\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2 \delta_{ij}, \quad (6)$$

► que será a ferramenta para extrair componentes de uma matriz.

3 A correspondência vetor–matriz

A cada vetor $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ associamos a matriz

$$X := \vec{x} \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & -x_3 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Ela é *hermitiana* ($X^\dagger = X$) e tem *traço nulo* ($\text{Tr } X = 0$). Além disso,

$$\det X = -x_3^2 - (x_1^2 + x_2^2) = -|\vec{x}|^2. \quad (8)$$

► A correspondência $\vec{x} \mapsto X$ é um isomorfismo linear entre $\mathbb{R}^3$ e o espaço vetorial real das matrizes 2×2 hermitianas de traço nulo, que tem dimensão 3 e admite $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ como base. A inversa é dada explicitamente por

$$x_i = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_i X),$$

como se verifica usando (6). Esse ponto — omitido nas notas — é o que garante que qualquer matriz hermitiana de traço nulo possa ser reescrita na forma $\vec{x} \cdot \vec{\sigma}$.

4 A ação de $SU(2)$ e a rotação induzida

Dado $U \in SU(2)$, definimos a ação por conjugação

$$X \longmapsto X' = U X U^\dagger. \quad (9)$$

Proposição 1. *Se X é hermitiana de traço nulo, então $X' = U X U^\dagger$ também o é, e $\det X' = \det X$.*

Demonstração. Hermiticidade e traço:

$$\begin{aligned} (X')^\dagger &= (U X U^\dagger)^\dagger = U X^\dagger U^\dagger = U X U^\dagger = X', \\ \text{Tr } X' &= \text{Tr}(U X U^\dagger) = \text{Tr}(X U^\dagger U) = \text{Tr } X = 0. \end{aligned}$$

Determinante, usando $\det U = 1$:

$$\det X' = \det U \det X \det U^\dagger = \det X. \quad \blacksquare$$

Pela Proposição 1, X' é novamente da forma $X' = \vec{x}' \cdot \vec{\sigma}$ para algum $\vec{x}' \in \mathbb{R}^3$, e de (8) com $\det X' = \det X$ segue

$$|\vec{x}'|^2 = |\vec{x}|^2. \quad (10)$$

► A aplicação $\vec{x} \mapsto \vec{x}'$ é *linear*: a ação (9) é linear em X e as passagens $\vec{x} \leftrightarrow X$ o são. Uma transformação linear de $\mathbb{R}^3$ que preserva a norma (10) é ortogonal; logo existe $R(U) \in O(3)$ com

$$\vec{x}' = R(U) \vec{x}.$$

Ainda falta mostrar que $\det R(U) = +1$, i.e. que $R(U) \in SO(3)$ (Seção 5).

Combinando $x'_i = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_i X')$ com $X' = U(x_j \sigma_j)U^\dagger$, obtemos a forma explícita das componentes de $R(U)$:

$$\boxed{R_{ij}(U) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_i U \sigma_j U^\dagger).} \quad (11)$$

5 R é homomorfismo e $\det R = 1$

Proposição 2. *A aplicação $R : SU(2) \rightarrow O(3)$ definida por (11) é um homomorfismo de grupos.*

Demonstração. Para $U_1, U_2 \in SU(2)$,

$$(U_1 U_2) X (U_1 U_2)^\dagger = U_1 (U_2 X U_2^\dagger) U_1^\dagger,$$

isto é, conjugar por $U_1 U_2$ equivale a conjugar por U_2 e depois por U_1 . Traduzindo para $\mathbb{R}^3$, $R(U_1 U_2) = R(U_1) R(U_2)$. ■

Proposição 3. $\det R(U) = 1$ para todo $U \in SU(2)$; portanto $R(U) \in SO(3)$.

Demonstração. ► A aplicação $U \mapsto \det R(U)$ é contínua e toma valores no conjunto discreto $\{+1, -1\}$ (pois $R(U) \in O(3)$). Como $SU(2)$ é conexo, sua imagem por uma função contínua é conexa; logo $\det R(U)$ é constante. Em $U = \mathbb{K}$ temos $R(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ e $\det R(\mathbb{K}) = 1$, donde $\det R(U) = 1$ para todo U . ■

6 Núcleo, sobrejetividade e o isomorfismo

Núcleo

Por definição,

$$\ker R = \{ U \in SU(2) : R(U) = \mathbb{K} \} = \{ U : UXU^\dagger = X \quad \forall X \},$$

ou seja, U comuta com $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$. ► Como as matrizes de Pauli, junto com $\mathbb{K}$, geram toda a álgebra $M_2(\mathbb{C})$, comutar com todas elas obriga U a comutar com *qualquer* matriz 2×2 ; pelo Lema de Schur, $U = \lambda \mathbb{K}$. De $\det U = 1$ segue $\lambda^2 = 1$, isto é, $\lambda = \pm 1$. Logo

$$\ker R = \{ +\mathbb{K}, -\mathbb{K} \} \cong \mathbb{Z}_2. \quad (12)$$

Em particular $R(U) = R(-U)$: a aplicação é *dois-para-um*.

Sobrejetividade

Proposição 4. Para $\hat{n} \in \mathbb{R}^3$ unitário e $\theta \in \mathbb{R}$,

$$U(\theta, \hat{n}) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} \hat{n} \cdot \vec{\sigma}\right) = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{I} - i \sin \frac{\theta}{2} \hat{n} \cdot \vec{\sigma} \in SU(2), \quad (13)$$

e $R(U(\theta, \hat{n}))$ é a rotação de ângulo θ em torno do eixo $\hat{n}$.

► A expansão em (13) usa $(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \mathbb{I}$, consequência de (3) com $|\hat{n}| = 1$. Como θ e $\hat{n}$ são arbitrários e toda rotação de $SO(3)$ é uma rotação por um ângulo em torno de um eixo (teorema de Euler), a Proposição 4 mostra que R é sobrejetora. A identificação explícita de $R(U)$ com uma rotação é feita no exemplo da Seção 7.

O isomorfismo

Com R homomorfismo sobrejetor e $\ker R \cong \mathbb{Z}_2$, o teorema fundamental do isomorfismo fornece

$$\boxed{SU(2)/\mathbb{Z}_2 \cong SO(3)}. \quad (14)$$

7 Exemplo: rotação em torno de z

Tomando $\hat{n} = \hat{z} = (0, 0, 1)$ em (13),

$$U = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{I} - i \sin \frac{\theta}{2} \sigma_3 = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

Conjugando $X = \vec{x} \cdot \vec{\sigma}$,

$$X' = UXU^\dagger = \begin{pmatrix} x_3 & e^{-i\theta}(x_1 - ix_2) \\ e^{i\theta}(x_1 + ix_2) & -x_3 \end{pmatrix},$$

de onde se lê, comparando com (7),

$$\begin{aligned} x'_1 &= x_1 \cos \theta - x_2 \sin \theta, \\ x'_2 &= x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta, \\ x'_3 &= x_3, \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad R(U) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

exatamente a rotação de ângulo θ em torno de $\hat{z}$.

8 Recobrimento duplo e álgebra de Lie

Recobrimento duplo

Substituindo $\theta \rightarrow \theta + 2\pi$ em (13),

$$U(\theta + 2\pi, \hat{n}) = \cos\left(\frac{\theta}{2} + \pi\right)\mathbb{K} - i \sin\left(\frac{\theta}{2} + \pi\right)\hat{n} \cdot \vec{\sigma} = -U(\theta, \hat{n}),$$

enquanto a rotação não muda: $R(U(\theta + 2\pi)) = R(-U) = R(U)$. É preciso variar θ de 0 a 4π para que U retorne ao valor inicial, ao passo que R já se repete em 2π . Esse é o sentido preciso de $SU(2)$ ser o *recobrimento duplo* de $SO(3)$.

► Topologicamente, $SU(2) \cong S^3$ é simplesmente conexo, enquanto $SO(3) \cong \mathbb{R}P^3$ tem grupo fundamental $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}_2$. A projeção $S^3 \rightarrow \mathbb{R}P^3$ que identifica pontos antípodas ($U \sim -U$) é precisamente a aplicação R .

Isomorfismo das álgebras de Lie

Os geradores anti-hermitianos de $\mathfrak{su}(2)$,

$$J_a = -\frac{i}{2}\sigma_a, \quad [J_a, J_b] = \varepsilon_{abc}J_c,$$

têm as *mesmas* constantes de estrutura que os geradores de $\mathfrak{so}(3)$, $(T_a)_{bc} = -\varepsilon_{abc}$, os quais satisfazem $[T_a, T_b] = \varepsilon_{abc}T_c$. A aplicação linear $\varphi : \mathfrak{su}(2) \rightarrow \mathfrak{so}(3)$, $\varphi(J_a) = T_a$, preserva o colchete,

$$\varphi([J_a, J_b]) = [\varphi(J_a), \varphi(J_b)],$$

e é bijetora; portanto

$$\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3). \quad (15)$$

► As álgebras são isomorfas (os grupos são localmente idênticos), mas os *grupos* não o são: a diferença é inteiramente global, capturada por $\ker R \cong \mathbb{Z}_2$ em (12).

9 Consequências físicas

- As representações irredutíveis de $SU(2)$ são rotuladas por $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$. As de spin semi-inteiro *não* são representações (uni-valentes) de $SO(3)$: sob elas, U e $-U$ agem distintamente, embora correspondam à mesma rotação.
- Um estado de spin $\frac{1}{2}$ adquire fase -1 sob rotação de 2π e só retorna a si mesmo após 4π — manifestação direta de $U(2\pi, \hat{n}) = -\mathbb{K}$.

►

Referências

As referências abaixo, todas padrão para o tema, foram acrescentadas nesta edição.

- HALL, B. C. *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*. 2. ed. Springer, 2015.
- GEORGI, H. *Lie Algebras in Particle Physics*. 2. ed. Westview Press, 1999.
- SAKURAI, J. J.; NAPOLITANO, J. *Modern Quantum Mechanics*. 2. ed. Cambridge University Press, 2017.
- TUNG, W.-K. *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985.